INFORMATICA MUSICALE

(dispensa di Susanna Canessa)

L’audio analogico

L'**audio** (dal latino *audio*= udire, ascoltare) è l'informazione elettronica rappresentante il suono. In particolare l'audio è un flusso informativo avendo il suono una natura temporale. Flusso informativo che scorre all'interno di apparecchiature elettroniche sotto forma di corrente elettrica per essere manipolato, viaggia nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche, o all'interno di cavi per telecomunicazioni sotto forma di corrente elettrica o luce, per essere trasmesso a distanza, viene memorizzato sotto varie forme su vari tipi di supporti per essere conservato.

Ambiti di impiego

L'audio è utilizzato in moltissimi ambiti. Dovunque sia utilizzata l'elettronica per registrare, riprodurre, trasmettere, o creare il suono, è utilizzato l'audio. Gli ambiti più importanti sono: discografia, telefonia, radio, cinema, televisione, home audio, home video, home theater e home entertainment.

L'informazione elettronica può essere rappresentata in due forme diverse: analogica o digitale. Nell'elettronica analogica, la prima a svilupparsi, l'informazione varia con analogia all'informazione che rappresenta, varia quindi in modo continuo e può assumere un numero anche molto alto di valori proprio come l'informazione che rappresenta. Nel 1941, con la realizzazione dell'Atanasoff-Berry Computer, il primo computer elettronico digitale, nasce l'elettronica digitale. Nell'elettronica digitale l'informazione che si vuole rappresentare in forma elettronica viene codificata in una sequenza di numeri, l'informazione elettronica varia quindi in modo discreto e può assumere solo un numero limitato di valori, il numero di cifre utilizzato dal sistema numerico scelto per tale codifica.

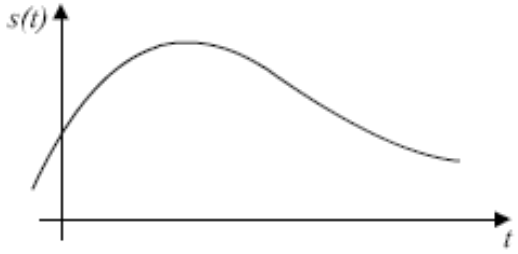
L'audio analogico è l'audio rappresentato in forma analogica mentre l'audio digitale è l'audio rappresentato in forma digitale.

Audio Digitale – Audio Analogico

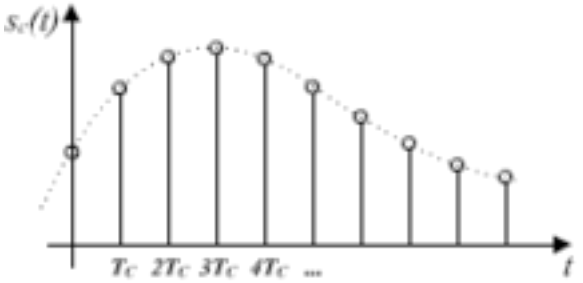
L'audio digitale si differenzia da quello **analogico** perchè, mentre quest'ultimo è costituito da **dati variabili con continuità** (cioè grandezze fisiche che possono assumere infiniti valori tra un punto e l'altro, per esempio segnali elettrici generati da una testina che scorre in un microsolco di un LP), l'audio digitale è composto da dati che contengono **numeri** derivanti da un'interpretazione dei dati analogici (conversione **A**nalogico-**D**igitale), quindi contengono **dati discreti, finiti** (e proprio per questo necessariamente approssimati..). Il passaggio tra 2 punti precisi dell'audio digitale contiene un numero finito di valori, che dipende da quante volte il segnale analogico originale è stato misurato e registrato (ovvero, la frequenza di campionamento, che è un dato ben preciso).
Senza entrare troppo nei dettagli, le caratteristiche del comune tipo di audio digitale (PCM, **P**ulse **C**ode **M**odulation) sono la **frequenza di campionamento** e la **risoluzione in bit**.

Frequenza di campionamento : in hertz (Hz) indica quante volte al secondo il segnale analogico viene letto, misurato e trasformato in valore numerico e cioè in forma digitale (da "digit" che in inglese significa **numero**).
Lo standard dei cd audio è 44.1 KHz (44100 Hz), quindi un secondo di musica digitale contiene

44100 **campioni** di circa 0,02 millisecondi, ognuno dei quali non è altro che un valore numerico che descrive la situazione della forma d'onda del segnale elettrico in quel brevissimo istante. Questi numeri sono rappresentati con la numerazione binaria, quindi con bit, byte etc.
Maggiore è la frequenza di campionamento, più campioni si otterranno al secondo, in modo da descrivere la forma d'onda con una precisione maggiore; una frequenza di campionamento bassa non riuscirebbe a descriverla e riprodurla sufficientemente bene, deformandola e abbassando drasticamente la resa sonora.



onda sonora analogica



campionamento del segnale

Risoluzione (o **profondità**) **in bit** : indica quanti bit devono essere usati per rappresentare il valore di ogni *campione*. In pratica, quanti valori possibili può assumere il campione. Lo standard cd è a 16 bit, quindi ci sono 65536 valori possibili per ogni campione (da +32768 a 0 e da 0 a -32767). Più bit si usano, più cresce la precisione del campionamento (in quanto, aumentando i valori possibili per rappresentare la forma d'onda, si individua meglio il valore "esatto").

I normali **CD AUDIO** contengono 2 canali (stereo, quindi canale destro e canale sinistro), che sono indipendenti e paralleli. Le caratteristiche dell'audio digitale contentuto in ogni canale sono:
STEREO - 16 bit - 44.1 KHz

Un secondo di musica in formato cd audio quindi contiene 88200 campioni (44100 per il canale destro, 44100 per il sinistro), ognuno dei quali è costituito da una sequenza di 16 bit (2 byte) che ne individua il valore.
Quindi, **un secondo di musica** occupa
2 (byte) x 44100 (campioni) x 2 (numero dei canali) = 176.400 byte (172,3 KB) e **un minuto occupa** 10.584.000 byte **(10,1 MB).**

In un **CD AUDIO** da 74 minuti sono contenuti **747,4 MB** (74 minuti x 10,1 MB)

La prima forma di rappresentazione dell'audio ad essere utilizzata è stata quella analogica, l'audio cioè è nato come **audio analogico**. Solo successivamente si è iniziato ad implementare ed utilizzare l'audio digitale.

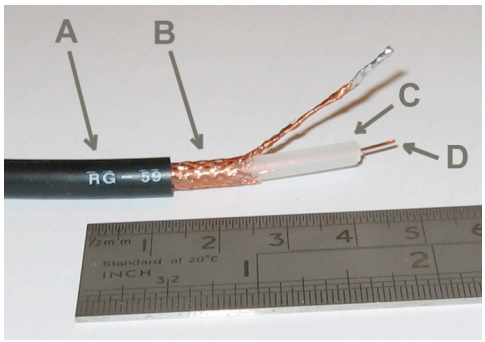
Oggi è in atto un progressivo passaggio dall'audio analogico all'audio digitale, passaggio che rientra in quello più generale da rappresentazione analogica a rappresentazione digitale dell'informazione elettronica per gli indubbi vantaggi offerti dalla seconda.

Su tale passaggio è importante sfatare un'idea che si è ormai radicata fortemente tra la gente complice una campagna mediatica in atto da alcuni decenni ad opera dell'industria elettronica: l'informazione elettronica digitale possiede una qualità superiore rispetto a quella analogica. Ciò è completamente falso: la qualità dell'informazione elettronica non dipende dal tipo di rappresentazione utilizzata ma da come viene realizzata tale rappresentazione. I vantaggi della rappresentazione in forma digitale dell'informazione elettronica sono altri e tutti derivanti dal fatto che in tale rappresentazione l'informazione elettronica può assumere solo un numero molto limitato di valori (normalmente due in quanto nella maggior parte dei casi viene utilizzato il sistema numerico binario): è possibile elaborarla, trasmetterla e copiarla senza degradarla. Nell'elettronica analogica invece, anche utilizzando le apparecchiature più sofisticate, l'informazione elettronica subisce sempre un degrado nel momento in cui viene trattata (elaborata, trasmessa, copiata).

Cavi audio (Connettori)

Cavo coassiale

un singolo conduttore di rame posto al centro del cavo (*anima D*) e da un dielettrico (generalmente in polietilene o PTFE C) che separa l'anima centrale da uno schermo esterno costituito da fili metallici intrecciati (*maglia B*), garantendo costantemente l'isolamento tra i due conduttori. Lo schermo di metallo intrecciato aiuta a bloccare le interferenze. Il cavo è munito poi di connettori ai suoi estremi di connessione.



Cavi di segnale: RCA

Il cavo è costituito da buon **cavo coassiale** (vedi argomento precedente) **stereo** il quale deve avere ad un'estremità un connettore jack stereo da 3,5 mm (oppure grande, da 6,5 mm, con adattatore stereo) e dall'altra 2 spinotti pin RCA contraddistinti dal colore rosso per il canale destro e bianco (o nero) per il canale sinistro, e ha una lunghezza standard di un metro. (Fig.1)



Fig.1

Nei negozi di hi-fi ed elettronica è possibile trovarne di tanti tipi, anche se molte persone (chi ha un pò di pratica con queste cose ed un saldatore..) preferiscono costruirseli da soli.

Può essere utile sia anche un cavetto con doppio spinotto jack stereo ad entrambe le estremità (per esempio, per usare l'uscita cuffie di radio, registratori, lettori cd) che il connettore jack 3,5 ad entrambe le estremità. (Fig. 2 e 3)





Fig.2 Fig.3

Cavo XLR

Il **connettore XLR** è utilizzato comunemente per le connessioni elettriche nel campo dell'audio professionale. Comunemente chiamato *connettore Cannon* in riferimento al costruttore originale: la **Cannon Electric.**

Nella sua versione a tre poli naturalmente maschio e femmina:

Pin 1 = massa - Pin 2 = polarità "normale" (caldo) - Pin 3 = polarità inversa (freddo).

Il connettore **XLR** viene usato normalmente per la terminazione di linee audio **bilanciate** ed è praticamente l'unico tipo di connettore impiegato per il collegamento di microfoni (Segnale mono). (Fig.3)



Fig.4

Cavo Jack

Esistono tre versioni di connettore Jack:

Mono – Stereo - Tricanale

Con un diametro di:

6,5 mm (amplificatori, casse, mixer, cuffie, strumenti musicali)

3,5 mm (Lettori mp3, lettori CD, schede audio, auricolari)

Esistono adattatori per il passaggio da un diametro all'altro.

Si differenziano anche per la loro forma:

Dritti il connettore ha un'uscita rettilinea del cavo

A pipa (o piegati) il connettore ha un'uscita del cavo piegata a 90°

Per la loro funzione:

Mono (un solo canale) e Stereo (Due canali: destro e sinistro)

Il tipo di segnale può essere:

Sbilanciato Massa-Segnale

Bilanciato Massa – Polo caldo (Canale sinistro) – Polo freddo (Canale destro)

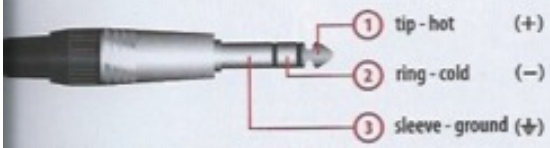
Esiste anche una versione di cavo **Cannon – Jack** (Fig.5)



Fig.5

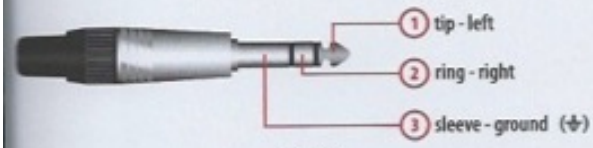
Schermata completa dei cavi audio sbilanciati e bilanciati

CONNECTIONS



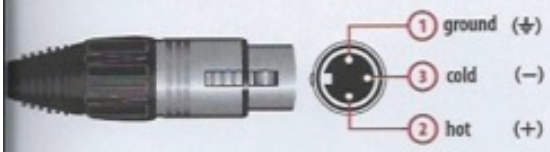
LINE IN, various OUT
Jack (balanced)

LINE IN, OUT vari
Jack (bilanciato)



PHONES
Stereo Jack

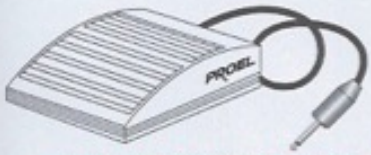
PHONES
Jack stereo



MAIN MIX OUT
Balanced female XLR

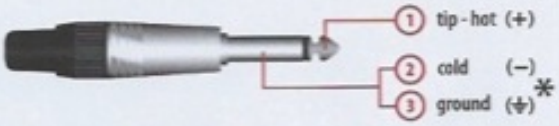
MAIN MIX OUT
XLR bilanciato femmina

Normally open momentary footswitch
Pedale a interruttore momentaneo normalmente aperto



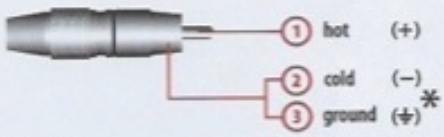
proel code: PFS29 or PFS24 (optional)

CONNESSIONI



LINE IN, various OUT
Jack (unbalanced)
*note: connect both cold and ground to make cable from balanced to unbalanced

LINE IN, OUT vari
Jack (sbilanciato)
*nota: connettere insieme cold e ground per cavi da bilanciato a sbilanciato



2TRK IN, OUT
Jack (unbalanced)
*note: connect both cold and ground to make cable from balanced to unbalanced

2TRK IN, OUT
Jack (sbilanciato)
*nota: connettere insieme cold e ground per cavi da bilanciato a sbilanciato



MIC INPUT
Balanced male XLR

MIC INPUT
XLR bilanciato maschio

Collegamenti dei cavi audio ad un mixer professionale

PROEL

TECHNOLOGY AS ART



M•8 8-CHANNEL MIXING CONSOLE
M•8USB

english

italiano

USER'S MANUAL • MANUALE D'USO

www.proelgroup.com

ghest dynamic
of

a
st
n

s

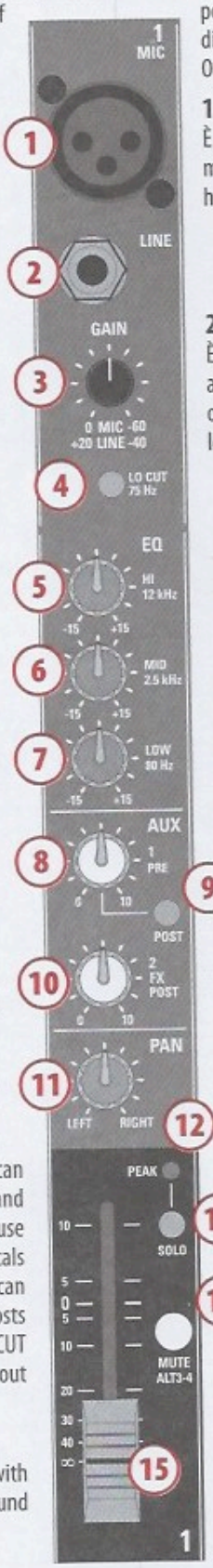
c
d
lf
B
B
is
ly

of
JT
n,
se
ar,
ch
er can
s and
to use
vocals
Q can
boosts
O CUT
ithout

z with
sound

STRIP CANALE MONO (canali 1-4)

I canali mono di M8 sono progettati per ottenere la miglior dinamica possibile con il minor rumore di fondo e con un ampio margine di guadagno regolabile di 80 dB.
Ogni strip di canale contiene i seguenti controlli:



1. MIC (ingresso microfono)

È un connettore femmina XLR, in grado di accettare un segnale microfonico bilanciato da ogni tipo di microfono. L'ingresso XLR ha i seguenti terminali:

Pin 1 = schermo o massa
Pin 2 = + positivo o "caldo"
Pin 3 = - negativo o "freddo"

2. LINE (ingresso linea)

È un connettore femmina da ¼" (6.3mm) tipo jack, in grado di accettare un segnale a livello linea bilanciato o sbilanciato da ogni tipo di sorgente. Quando si collega un segnale bilanciato, le terminazioni sono le seguenti:

Tip (punta) = + positivo o "caldo"
Ring (anello) = - negativo o "freddo"
Sleeve (manicotto) = schermo o massa

Quando si collega un segnale sbilanciato, le terminazioni sono le seguenti:

Tip (punta) = + positivo o "caldo"
Sleeve (manicotto) = schermo o massa

3. GAIN (controllo guadagno)

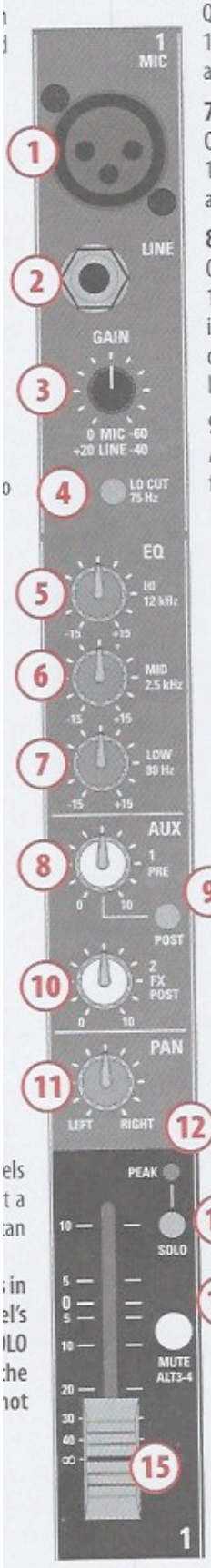
Il controllo GAIN regola la sensibilità di ingresso dell'ingresso MIC o LINE. Questo permette di regolare il segnale in ingresso da microfoni o strumenti al livello ottimale interno del mixer. Se il segnale è collegato all'ingresso XLR si hanno 0 dB di guadagno con la manopola girata al minimo e fino a 60 dB girandola verso il massimo. Quando immesso nell'ingresso jack si hanno 20 dB di attenuazione con la manopola girata al minimo e 40 dB di guadagno se girata al massimo, con un guadagno unitario (0 dB) se posta ad ore 10.

4. LO CUT (filtro elimina bassi)

Questo tasto elimina le basse frequenze al di sotto dei 75 Hz con 18 dB per ottava. L'uso del filtro LO CUT è consigliato su ogni microfono eccetto la grancassa, il basso, sintetizzatori o tracce pre-registrate. Infatti, tranne che per questi strumenti, per tutti gli altri al di sotto di tale frequenza in genere non c'è nulla da ascoltare, eliminandoli i bassi restanti al di sopra dei 75Hz saranno più incisivi e piacevoli. Non solo ma l'uso del filtro LO CUT dal vivo riduce la possibilità di rientri (feedback) e preserva la potenza dell'amplificatore. Un'altro uso del LO CUT è in abbinamento del filtro LOW EQ sulle voci durante le esibizioni dal vivo. LO CUT elimina i rumori da maneggiamento dei microfoni, da vibrazioni del palco e dal respiro, rendendo possibile aumentare i bassi con EQ LOW per dare maggior vigore alla voce.

5. EQ HI (equalizzatore controllo alti)

Questo controllo permette di guadagnare o attenuare fino a 15 dB a 12 KHz con una curva di tipo "SHELVING". Da usarsi per aumentare o ridurre la "chiarezza" o "brillanza" del suono.



6. EQ MID (equalizzatore controllo medi)

Questo controllo permette di guadagnare o attenuare fino a 15 dB a 2.5 KHz con una curva tipo "PEAKING". Da usarsi per aumentare o ridurre la "presenza" del suono.

7. EQ LOW (equalizzatore controllo bassi)

Questo controllo permette di guadagnare o attenuare fino a 15 dB a 80 Hz con una curva di tipo "SHELVING". Da usarsi per aumentare o ridurre il "vigore" del suono.

8. AUX 1 (controllo livello ausiliario 1 pre/post)

Questo controllo invia il segnale all'uscita ausiliaria AUX 1. Questo segnale è normalmente pre-fader e può essere impostato post-fader premendo il tasto POST: in questo caso dipenderà dalla posizione posizione del controllo FADER LEVEL.

9. POST (tasto assegnazione post fader)

A tasto premuto si imposta il controllo AUX 1 come post-fader, a tasto sollevato si imposta AUX 1 come pre-fader. Quest'ultima impostazione è quella consigliata se si intende usare la mandata AUX 1 come monitor di palco, per avere il missaggio di palco indipendente dal MAIN MIX.

10. AUX 2 (controllo livello ausiliario 2 e/o effetto)

Questo controllo invia il segnale all'uscita ausiliaria AUX 2 e all'effetto interno (DIGITAL EFFECT PROCESSOR). Questo segnale è post-fader o in altre parole dipende dalla posizione del controllo FADER LEVEL.

11. PAN (controllo panoramico)

Regola la quantità del segnale da inviare alle uscite sinistra o destra. Da usarsi per posizionare il segnale in una scena panoramica stereo.

12. PEAK (rilevatore di picco e SOLO attivo)

Questo LED ha due funzioni:

Se il led PEAK è acceso sempre significa che è stato attivato il tasto SOLO di questo canale.

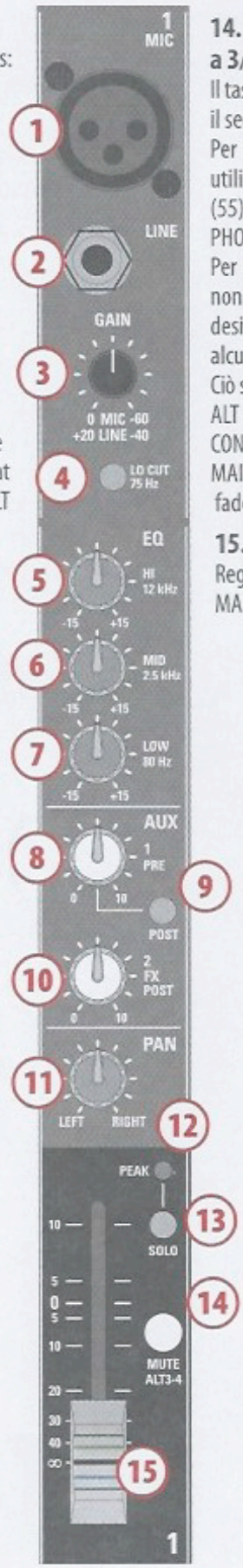
Se il led PEAK lampeggia significa che il segnale di ingresso e prossimo alla distorsione.

IMPORTANTE: se il led PEAK lampeggia ridurre il livello del segnale di ingresso usando il controllo del guadagno (GAIN).

13. SOLO (tasto attivazione preascolto)

Questo tasto rende possibile il preascolto dei segnali dei canali alle cuffie e all'uscita C.ROOM e la visualizzazione del livello sui led meter. Usare il SOLO durante un'esibizione dal vivo per visionare i segnali prima del missaggio o anche per controllare se un canale è a posto durante il concerto. Premendo più tasti SOLO si possono controllare anche più canali simultaneamente.

IMPORTANTE: il segnale SOLO è pre-fader se SOLO MODE è in posizione PFL, cosicchè è possibile ascoltarlo anche quando il fader di canale è al minimo. Il segnale SOLO è post-fader se SOLO MODE è in posizione AFL, cosicchè è possibile ascoltarlo solo quando il fader di canale è alzato e il tasto MUTE/ALT3-4 non è premuto.



14. MUTE/ALT3-4 (canale spento e/o assegnato a 3/4)

Il tasto MUTE/ALT 3-4 ha due funzioni: spegne il canale e invia il segnale a un bus di missaggio stereo extra.

Per usarlo come tasto MUTE non si deve far altro che non utilizzare le uscite del bus ALT3-4 e disattivare i tasti ALT 3-4 (55) e (44) per disconnetterlo dal MAIN MIX e da C.ROOM/ PHONES.

Per usarlo come mix alternativo, premere il tasto ALT 3-4 e non si deve far altro che collegare le uscite ALT 3-4 dove si desidera. Durante l'uso dal vivo è spesso molto utile avere alcuni suoni controllabili con un solo fader raggruppandoli. Ciò si può fare semplicemente assegnando questi canali al bus ALT 3-4, e a sua volta assegnando il bus ALT 3-4 alla uscita CONTROL ROOM e cuffie mediante il tasto (44) o all'uscita MAIN MIX mediante il tasto (55): in entrambi questi casi il fader ALT 3-4 (56) controllerà il livelli del gruppo di canali.

15. FADER LEVEL (controllo di livello del canale)

Regola il livello del segnale del canale e lo invia alle uscite MAIN MIX e CTRL ROOM/PHONES sulla sezione master.

Da Analogico a Digitale

La fonte analogica (giradischi, impianto hifi, microfono, registratore a cassette, videoregistratore etc.), riproducendo il disco/musicassetta/etc., invia il segnale musicale attraverso un Cavo scheda audio del computer che, guidata da un software, lo campiona (digitalizza, registra) fissandolo in file sull'hard disk, successivamente modificabili e gestibili in tanti modi.
Dopo che la "cattura" è avvenuta e la musica è contenuta in file audio, è possibile tagliare, incollare, rifinire, dividere in tracce, equalizzare, filtrare rumori di fondo, correggere difetti, comprimere in mp3 o simili, masterizzare in cd...
In linea di massima, i risultati migliori si ottengono quando si riesce a catturare e modificare solo lo stretto indispensabile un suono già valido in partenza, senza intervenire troppo in seguito.
Il miglior formato di file per fare questo è .WAV o .AIF (MAC)
Ovviamente, quando il lavoro è finito, è possibile gestire i file wav in maniera più pratica, masterizzandoli in cd audio o comprimendoli in mp3 etc..

Procedimento: da analogico a digitale

Materiale occorrente:
1) **una fonte analogica** (giradischi, hi-fi, microfono, registratore a cassette etc.)
2) **un cavo RCA** per collegare la fonte analogica al pc
3) **un software** per registrare (wav editor o simili)
4) almeno **1 GB di spazio libero sull'hard disk**
5) una **buona scheda audio a 16 bit (minimo)**

Disco LP

Connettere il giradischi all'ingresso PHONO dell'amplificatore. Collegare con un cavo stereo RCA i due spinotti destro e sinistro ad una delle uscite (aux) dell'amplificatore o dalla **presa cuffie** e all'ingresso **line in** del computer. Il giradischi dev'essere di buona qualità e soprattutto tarato al meglio e il disco pulitissimo. Per lavori sopraffini, sono consigliati tutti i vecchi trucchi da audiofili del vinile, compreso il Vetril (!) o il sapone per i piatti sul disco...

Musicassetta MC

Consigliata una pulizia accurata delle testine e dei capstan e una buona smagnetizzazione, se possibile.
Il segnale dev'essere prelevato da un'uscita **tape out**, **rec out** o **line out** della piastra hi-fi, oppure dall'uscita di linea (**line out**) o **uscita cuffie** con un mini Jack-Jack e collegato sempre all'ingresso **line in** del computer.

Software di Editing

Piattaforma Mac: **SOUND STUDIO**
Piattaforma Windows: **AUDACITY (**freeware)

Editor wav molto semplici si trovano anche in tantissimi programmi di masterizzazione, per esempio l'editor wav di NERO (Windows) e CD SPIN DOCTOR della Roxio (Mac).

Formati audio (non compressi)

Lossless – No lossy ovvero senza perdità di qualità
WAV (.wav) il formato Wave non è altro che la registrazione in digitale di suoni reali, suoni che hanno avuto origine da una fonte esterna al PC.

AIFF (.aif). E' il formato audio Apple. E' in pratica l'equivalente del WAV che viene utilizzato da Windows.

APE (Monkey Audio; **.ape**): Formato no lossy che permette di ridurre di circa il 50% lo spazio occupato dalla nostra musica (in certi casi anche di più) senza alcuna perdita in qualità. Per ascoltare brani in questo formato, si possono usare dei plugin per WinAmp o -meglio ancora- player che lo incorporano in modo nativo

Apple Lossless Audio codec - **ALAC** (**.m4a**) E' un codec audio lossless creato dalla Apple alcuni anni fa e reso disponibile come open source dalla Apple stessa a partire da ottobre 2011. E' supportato in Windows (nella codifica) da alcuni programmi, tra cui DbPowerAmp.

FLAC (.flac): Formato Open Source, di grande popolarità. Una volta era estremamente diffuso (tra puristi della musica), ma ha perso un po' di terreno con l'affermarsi del formato ape di MonkeyAudio, che a parità di qualità, permette una migliore compressione.

FORMATI AUDIO (compressi)

Tipo Lossy ovvero con perdita di qualità:
L'idea dei formati *lossy* nasce dall'idea che non tutti i suoni presenti nei 44.100 campioni al secondo contenuti in un file WAV standard vengono correttamente percepiti dall'orecchio umano, generalmente tagliando le alte frequenze:

MP3 (per esteso ***M**oving **P**icture Expert Group-1/2 Audio Layer **3***, noto anche come *MPEG-1 Audio Layer III* o *MPEG-2 Audio Layer III*) è un algoritmo di compressione audio di tipo lossy in grado di ridurre drasticamente la quantità di dati richiesti per memorizzare un suono, rimanendo comunque una riproduzione accettabilmente fedele del file originale non compresso.
È opinione diffusa che, per una resa soddisfacente dell'MP3, il bitrate deve essere almeno di 128 kbps; la qualità di un MP3 compresso a questo bit-rate, tuttavia, non si avvicina a quella di un CD-Audio, pur garantendo delle discrete prestazioni con dimensioni del file molto ridotte. La qualità di un file MP3 dipende dalla qualità della codifica e dalla difficoltà con la quale il segnale deve essere codificato. Buoni codificatori hanno una qualità accettabile da 128 a 160 kbit/s, la chiarezza perfetta di un brano si ottiene da 160 a 192 kbit/s. Un codificatore che ha bassa qualità lo si riconosce ascoltando persino un brano a 320 kbit/s. Per questo non ha senso parlare di qualità di ascolto di un brano di 128 kbit/s o 192 kbit/s. Una buona codifica MP3 a 128 kbit/s prodotta da un buon codificatore produce un suono migliore di un file MP3 a 192 kbit/s codificato con uno scarso codificatore. Una caratteristica importante dell'MP3 è la perdita di dati dovuta alla compressione – è il modo con cui si rimuove l'informazione dal file audio originale allo scopo di risparmiare spazio. Nei moderni codificatori MP3 gli algoritmi più efficaci fanno di tutto per assicurare che i suoni rimossi siano quelli che non possono essere rilevati e/o che vengono rilevati meno dall'orecchio umano. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla scienza della **psicoacustica**.Tuttavia molti ascoltatori sono in grado di riconoscere la differenza confrontando un CD originale con un formato MP3 da 192 kbit/s e persino a 256 kbit/s di alcuni codificatori meno potenti e più obsoleti.

perdita definitiva di informazione). Questo significa che certe frequenze vengono eliminate durante il processo di codifica. La codifica AAC produce generalmente degli ottimi risultati

WMA - Windows Media Audio E' un formato proprietario sviluppato dalla Microsoft per lo streaming e la compressione audio. I files WMA, teoricamente, hanno un tasso di compressione doppio rispetto agli mp3, sebbene questo sia in discussione.

OGG VORBIS successore del formato MP3, è degno di nota per la qualità di codifica e per il fatto di essere un progetto Free Software. Quasi tutti gli altri formati sono legati a delle aziende proprietarie di diverse brevetti e licenze legate alle specifiche MPEG.

AC3 Noto anche come Dolby Digital,è un formato audio digitale dei Dolby Labs. Può supportare fino a 5.1 canali audio. E' praticamente la traccia inserita all'interno dei DVD. La traccia audio di molti divx è in Ac3 ovvero non subisce alcuna ulteriore compressione o modifica ed è identica a quella del DVD di partenza.
AAC - Advanced Audio Coding Codifica Audio Avanzata offre una compressione migliore ed una migliore qualità sonora dell'mp3. Caratteristica di questo formato è la possibilità di essere protetto tramite DRM, in modo da non poter essere copiato liberamente da una piattaforma all'altra.

AAC MPEG-4, è il formato erede dell'MP3 sempre secondo le specifiche MPEG e fornisce una qualità audio superiore al formato MP3 mantenendo la stessa dimensione di compressione. Attualmente viene utilizzato principalmente da Apple nei suoi prodotti dedicati all'audio (iTunes); difatti Apple usa sia una variante dell'AAC che gestisce i diritti d'autore DRM (AAC Protected), con compressione a 128 kb/s, sia una versione senza protezione (AAC Plus), con compressione a 256 kb/s, per vendere musica attraverso il proprio negozio di musica on-line iTunes Store.

ASF - Advanced Streaming Format Formato di streaming avanzato, la risposta Microsoft al Real Media e in generale allo streaming multimediale.

Real Player (**.ra**, **.rm** e altre estensioni simili): codec molto usato in certi video e in certi audio. RealPlayer è un programma gratuito che consente di eseguire tracce audio e video create con il suo codec,

Regolazione del livello di registrazione

Occorre trovare un buon compromesso tra il volume d'uscita della fonte analogica e il livello d'entrata della scheda audio.
Di solito l'uscita line out degli hi-fi non viene influenzata dalla manopola del volume, quindi in questo caso rimane solo da regolare il livello di ingresso sulla presa line in, usando il mixer di Windows.
(Nel caso di segnale prelevato dalla presa cuffie, impostare il volume a 1/4, come indicazione generale)
Occorre aprire la regolazione avanzata dei volumi (oppure usare i mixer e le utility delle schede audio, se presenti):

Pannello di controllo->suoni e periferiche audio->volume->avanzate

si apre la finestra CONTROLLO VOLUME, con tutti i controlli dei volumi in riproduzione (mic, line, wav, midi etc.)
Su **opzioni->proprietà** scegliere **regola il volume di: registrazione**.
Selezionare **linea in ingresso** e regolare il livello mentre si ascolta il suono nelle casse.
La regolazione più precisa si farà dopo, con l'editor wav, mentre si osserva l'indicatore grafico di livello e si ascolta la riproduzione (di prova) del disco o musicassetta, quindi è meglio tenere pronta questa finestra, ridotta ad icona.
Per valutare bene il livello ottimale occorre conoscere inoltre la dinamica della musica che si deve

registrare, ovvero conoscere livello medio dell'intero disco o cassetta, i punti dove il volume cresce molto e bruscamente, i punti dove il volume è molto basso etc. Se si imposta un livello alto in un brano dal volume piuttosto basso, si rischiano tremende distorsioni in altri brani dove il livello cresce o ci sono dei "fortissimo" musicali. Quindi, occorre regolare il livello in base appunto ai picchi, ai brani più alti di volume.

Riduzione del rumore - Rumore generico

Certe volte può essere utile intervenire sull'audio registrato per "ripulirlo" da rumori vari e per riequalizzarlo.
Ovviamente, i risultato può oscillare tra l'ottimo e il pessimo (e più sul mediocre che sul buono..), soprattutto quando si vuole usare qualche metodo troppo automatizzato o troppo radicale. Ovvero, cercare di far scomparire il fruscio e il crackle da un LP con pochi colpi di mouse..
La riduzione del rumore e la rimozione di click e crakle è una cosa molto delicata e comporta delle pesanti elaborazioni al termine delle quali, oltre alla riduzione del rumore, ci si può trovare con un **suono troppo modificato**, alterato, spesso impoverito di alcune sue componenti. Per un programma non è facile "smontare" il suono e cercare di distinguere per via matematica i rumori dal normale contenuto musicale. Le componenti del suono di molti strumenti musicali o della loro combinazione possono essere scambiate per rumori e quindi attutite/rimosse o viceversa.
Considerando poi che la configurazione dei parametri dei programmi di riduzione del rumore dipende molto dalla propria esperienza e dall'adattarsi completamente al brano che si deve "ripulire" e alle sue caratteristiche (e pure considerando che l'efficacia di questi programmi è spesso non eccelsa) il consiglio è di fare, solo se necessario, interventi molto leggeri e mirati.

Click: sono i rumori impulsivi e secchi tipici, per esempio, della puntina sui dischi LP non perfetti, gli scoppiettii, scariche, brevissime e intense distorsioni etc.
Crackle: crepitìo, scoppiettìo continuo tipico di un LP rovinato (è un insieme di piccoli e ravvicinati CLICK)
Pop, plop: rumore sui bassi, piccolo scoppio, plop
Hiss: fruscio, sibilo tipico delle registrazioni analogiche su nastro magnetico

GLOSSARIO

1. **Bitrate** In un flusso di bit, è il numero di bit che passano in un secondo - è un valore caratterizzante sia per il video che per l'audio digitale. Se un video si dice che ha un bitrate costante di 150 bytes per secondo significa che ogni secondo di video vengono impiegati 150 bytes al secondo per memorizzarlo su un supporto digitale. Il Bitrate può essere costante o variabile. CBR (BitRate Costante) significa che il valore del BitRate rimarrà costante durante tutta la durata del video, mentre VBR (BitRate variabile) significa che parti del video che hanno bisogno di un maggiore BitRate lo otterranno, mentre parti che non ne hanno bisogno avranno un BitRate più basso.
2. **Campionare** (o digitalizzare): catturare in maniera digitale un segnale analogico, registrarlo. In pratica, significa interpretare il segnale elettrico variabile continuamente che costituisce l'audio musicale analogico in modo che diventi una sequenza di valori numerici (*digitali*), gestibile per via informatica. I valori numerici, riconvertiti, ricreano (con la maggiore fedeltà possibile) il segnale analogico originale in modo che, amplificato e inviato agli altoparlanti, possa essere ascoltato.
3. **Compressione** La compressione usa algoritmi matematici per memorizzare grandi quantità di dati digitali in un quantità di spazio relativamente piccola. Ci sono due principali tipi di compressione: lossy (con perdite) e loss-less (senza perdite). La compressione Loss-less comprende il formato RAR/Zip, dove i dati originari sono compressi e quando vengono decompressi sono uguali a prima, non sono cambiati. La compressione Lossy comprende la maggior parte dei formati di compressione

video come JPEG, MPEG-1/2/4 - questo significa che quando i dati vengono compressi e poi decompressi non sono più gli stessi dei dati originali (di solito si osserva una perdita di qualità).

4. **Line In** : entrata di linea della scheda audio. E' la presa cui si normalmente collega il cavetto. Deve ricevere un segnale analogico di linea, per esempio proveniente dall'uscita di un preamplificatore hi-fi, dall'uscita di linea di uno stereo o dalla presa cuffie, da un videoregistratore, da un processore d'effetti per strumenti musicali, quindi con caratteristiche abbastanza standard e buona intensità. E' si solito una presa jack stereo da 3,5 mm.
5. **Mic In** : entrata microfono della scheda audio. Ha un guadagno maggiore della presa *line in* (quindi, amplifica di più segnali bassi, come quelli di microfoni). Se si connette un cavo che porta un segnale di linea (che dovrebbe andare quindi su *line in*) in questa presa, si crea notevole distorsione.
6. **Normalizing** La normalizzazione consiste nel trovare i picchi di volume di una traccia sonora e nell'aumentare il valore dell'intera traccia audio a quel livello.
7. **PCM** E' la più semplice rappresentazione binaria dell'audio digitale. Il segnale audio viene convertito in campioni in accordo alla frequenza del segnale. Ogni campione è quindi scritto nel flusso senza usare alcuna tecnica di compressione intelligente.

FORMATI VIDEO

8. **MPEG - Motion Picture Expert Group** E' la Risorsa per antonomasia dei formati video in generale. Questo gruppo definisce standards per il video digitale tra di essi c'è standard MPEG-1 (usato nei Video CD), lo standard MPEG-2 (usato sui DVD e SVCDs), lo standard MPEG-4 (usato nella tecnologia video DivX) e altri standard per l'audio tra i quali l'MP3 e l'AAC.

9. **MPEG-4** è lo standard definito dal Gruppo di lavoro 11 (Moving Picture Expert Group)dell' ISO (International Standard Organization) nell'Ottobre 1998 (data della prima stesura dello standard). E' lo standard dell'era digitale moderna. Con le sue caratteristiche MPEG-4 offre una compressione migliore, interattività, e un accesso universale attraverso Internet e le reti wireless alle risorse video.